

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - GÓC - KHOẢNG CÁCH

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d : 2x - 3y + 1 = 0$. Một vector pháp tuyến của đường thẳng d là:

- A. $\vec{n} = (2; -3)$ B. $\vec{n} = (3; 2)$ C. $\vec{n} = (3; -2)$ D. $\vec{n} = (2; 3)$

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, một vector chỉ phương của đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ là

- A. $\vec{a} = (2; 3)$ B. $\vec{b} = (3; 2)$ C. $\vec{c} = (3; -2)$ D. $\vec{d} = (2; -3)$

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình $2x - y + 5 = 0$. Tìm một vector chỉ phương của (d)

- A. $(1; -2)$ B. $(2; 1)$ C. $(2; -1)$ D. $(1; 2)$

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d : 3x - 7y - 1 = 0$. Vector nào sau đây là vector pháp tuyến của đường thẳng d

- A. $\vec{n} = (3; -7)$ B. $\vec{n} = (2; 3)$ C. $\vec{n} = (3; 7)$ D. $\vec{n} = (7; 3)$

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d : y = -3x + 5$. Một vector pháp tuyến của đường thẳng d là

- A. $\vec{n} = (1; 3)$ B. $\vec{n} = (3; 1)$ C. $\vec{n} = (-3; 1)$ D. $\vec{n} = (1; -3)$

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm $A(3; 0)$, $B(0; 2)$ và đường thẳng $d : x + y = 0$. Lập phương trình tham số của đường thẳng Δ qua A và song song với d.

- A. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 + t \end{cases}$

Câu 7. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

- A. $2x + y - 1 = 0$ B. $-2x + y - 1 = 0$ C. $x + 2y + 1 = 0$ D. $2x + 3y - 1 = 0$

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Viết phương trình đường thẳng AB.

- A. $x + 2y - 1 = 0$ B. $2x + y + 2 = 0$ C. $2x + y - 2 = 0$ D. $x + y - 3 = 0$

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

- A. $4x - 5y - 7 = 0$ B. $4x + 5y - 17 = 0$ C. $4x - 5y - 17 = 0$ D. $4x + 5y + 17 = 0$

Câu 10. Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau $\Delta_1 : x - 2y + 1 = 0$ và $\Delta_2 : -3x + 6y - 1 = 0$.

- A. Song song. B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau. D. Cắt nhau.

Câu 11. Đường thẳng $\Delta : 3x - 2y - 7 = 0$ cắt đường thẳng nào sau đây?

A. $d_1 : 3x + 2y = 0$

B. $d_2 : 3x - 2y = 0$

C. $d_3 : -3x + 2y - 7 = 0$

D. $d_4 : 6x - 4y - 14 = 0$

Câu 12. Hai đường thẳng $d_1 : 4x + 3y - 18 = 0$; $d_2 : 3x + 5y - 19 = 0$ cắt nhau tại điểm có tọa độ:

A. (3;2)

B. (-3;2)

C. (3;-2)

D. (3;-2)

Câu 13. Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng $d : y = 2x - 1$?

A. $2x - y + 5 = 0$

B. $2x - y - 5 = 0$

C. $-2x + y = 0$

D. $2x + y - 5 = 0$

Câu 14. Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng: $\Delta_1 : \begin{cases} x = 3 + \sqrt{2}t \\ y = 1 - \sqrt{3}t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = 2 + \sqrt{3}t' \\ y = 1 - \sqrt{2}t' \end{cases}$

A. Song song nhau.

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Vuông góc nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 15. Cho 4 điểm $A(0; -2)$, $B(-1; 0)$, $C(0; -4)$, $D(-2; 0)$. Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD?

A. (1; -4)

B. $(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2})$

C. (-2;2)

D. Không có giao điểm.

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy, góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 2t \end{cases}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ bằng

A. 90°

B. 45°

C. 60°

D. 30°

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cosin góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1 : 3x + 4y + 1 = 0$ và

$\Delta_2 : \begin{cases} x = 15 + 12t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$ bằng

A. $-\frac{56}{65}$

B. $-\frac{33}{65}$

C. $\frac{56}{65}$

D. $\frac{33}{65}$

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để góc giữa hai đường thẳng $d : mx + (m - 1)y + 2 = 0$ và $\Delta : x - y + 2 = 0$ bằng 30° . Tích tất cả các phần tử của tập S bằng

A. 1

B. $-\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{6}$

D. -1

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy phương trình đường thẳng Δ đi qua $M(1; 0)$ và tạo với trục hoành góc 30° là

A.

B.

$\Delta_1 : 2x + \sqrt{3}y - 2 = 0$; $\Delta_2 : 2x - \sqrt{3}y - 2 = 0$

$\Delta_1 : \sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$; $\Delta_2 : \sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$

C. $\Delta_1 : x + \sqrt{3}y - 1 = 0$; $\Delta_2 : x - \sqrt{3}y - 1 = 0$

D.

$\Delta_1 : 3x + \sqrt{3}y - 3 = 0$; $\Delta_2 : 3x - \sqrt{3}y - 3 = 0$

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(1; 5)$ và đường thẳng $d : x + 2y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua A tạo với d một góc 45°

A. $x + y - 6 = 0$; $2x + y - 7 = 0$

B. $x + 3y - 16 = 0$; $x - 3y + 14 = 0$

C. $3x + 2y - 13 = 0$; $3x - 2y + 7 = 0$

D. $3x + y - 8 = 0$; $x - 3y + 14 = 0$

Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(-2; 1)$ và đường thẳng $\Delta : x - 3y + 6 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng

- A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ B. $2\sqrt{10}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{2}{\sqrt{10}}$

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $\Delta : 4x - 3y - 2 = 0$. Điểm M thuộc Oy có tung độ dương và cách Δ bằng $\frac{8}{5}$. Tung độ của điểm M bằng

- A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(3; -1)$, $B(0; 3)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng AB bằng 1 là

- A. $(1; 0)$ và $(\frac{7}{2}; 0)$ B. $(\sqrt{13}; 0)$
C. $(4; 0)$ D. $(2; 0)$